Programmation Parallèle

Travaux dirigés : Série N° 1

Enseignant Responsable : Imene Lahyani

Exercice 1 :

On considère un programme parallèle contenant deux processus P0 et P1 utilisant les trois variables globales : flag[0] : boolean, flag[1] : boolean, token : 0..1, initialisées respectivement à false, false, 0.

```
class P0 extends Thread
{
Public void run()
{
  while (true )
    {
       < section non critique >
        flag[0] := true;
        while (token != 0)
          {
            While ( flag[1] = =true)
              {
              }
           token = 0
          }
        < section critique >
        flag[0] = false;
      }
}}
```

```
class P1 extends Thread
{
public void run()
{
  while (true )
    {
       < section non critique >
        flag[1] := true;
        while (token != 1)
          {
            While ( flag[0] = =true)
              {
              }
           token = 1
          }
        < section critique >
        flag[1] = false;
      }
}}
```

Montrez, en donnant une exécution (à chaque instant, un seul des processus effectue une action) possible de ce programme, que cette solution est fausse du fait qu'il est possible que les deux processus soient simultanément en section critique.

Instant	Processus P0	Processus P1	Flag[0]	Flag[1]	token
0 (initil)			False	False	0
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Exercice 2 :

Nous traitons le fonctionnement d'une boulangerie. N boulangers préparent et déposent les baguettes dans un panier. M vendeurs retirent des baguettes pour servir les clients qui peuvent demander jusqu'à x baguettes à la fois.
On traite le problème d'exclusion mutuelle entre boulangers et vendeurs sur le panier,
Donnez une solution Java à ce problème en utilisant les sémaphores.

Exercice 3 :

On suppose qu'il ya 3 fumeurs de cigarettes (chacun est représenté par un processus) et un agent (aussi représenté par un processus). Chaque fumeur continuellement cherche à fabriquer une cigarette pour la fumer.
Fabriquer et fumer une cigarette exigent 3 ingrédients : du tabac, du papier et une allumette. Le premier fumeur possède seulement du tabac, le deuxième possède seulement du papier et le troisième a seulement des allumettes. Chacun dispose une quantité assez grande (illimitée) des ingrédients qu'il possède.

A chaque itération l'agent place deux ingrédients aléatoires sur la table. Le fumeur qui a le troisième ingrédient prend les deux autres, il fabrique une cigarette, puis il la fume. L'agent attend le fumeur jusqu'à il termine cette cigarette. Et le cycle se répète.

En utilisant les sémaphores, donnez une solution au problème décrit ci-dessus qui assure le non blocage du système composé de l'agent et des 3 fumeurs.